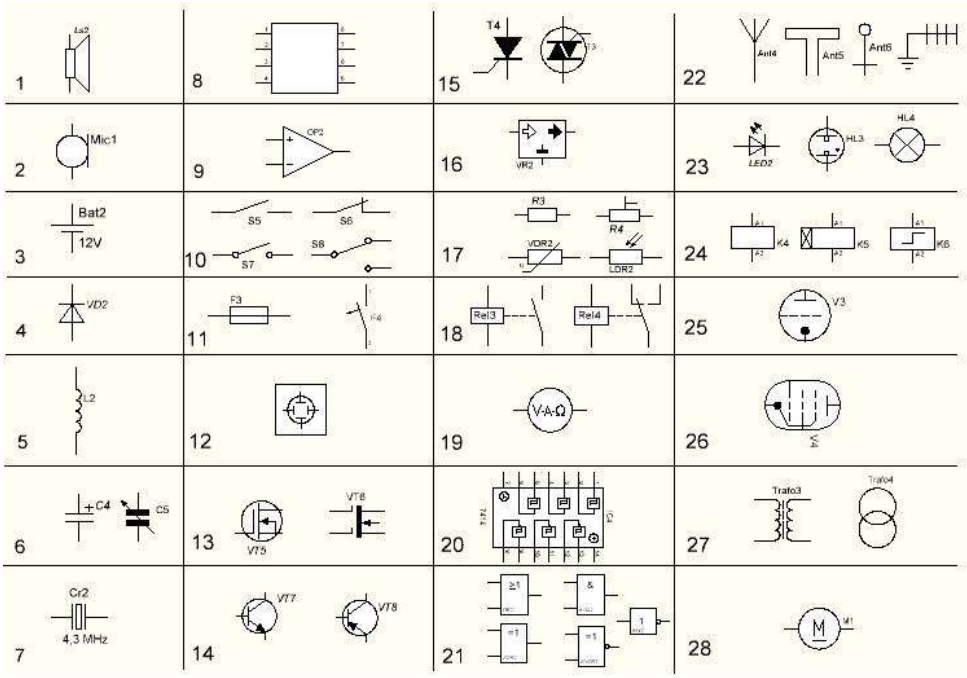
ИТМО

Методические указания к лабораторному практикуму в программе LTspice

Учебно-методическое пособие



Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Знакомство с программной средой LTspice 3
Интерфейс приложения 3
Редактирование параметров элементов 4
Моделирование электрической цепи 5
Моделирование работы источников напряжения и тока 7
Моделирование работы электрического ключа 8
Измерение электрических величин 9
Лабораторная работа «Исследование характеристик источника электрической энергии постоянного тока» 11
Порядок выполнения работы 11
Содержание отчёта 13
Приложение 1 Исходные данные для выполнения лабораторной работы 14
Приложение 2 Пример отчета по лабораторной работе 19
Приложение 3 Защита отчета 24

Знакомство с программной средой LTspice

LTspice – программа, предназначенная для моделирования электрических цепей. По своей стути LTspice является SPICE-программой (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis – программа моделирования электронных схем общего назначения с открытым исходным кодом) со своим графическим интерфейсом, обширной библиотекой электронных компонентов и средствами анализа работы электрических цепей.

Интерфейс приложения

Начнём знакомство с программой LTspice с описания графического интерфейса (рисунок 0.1).

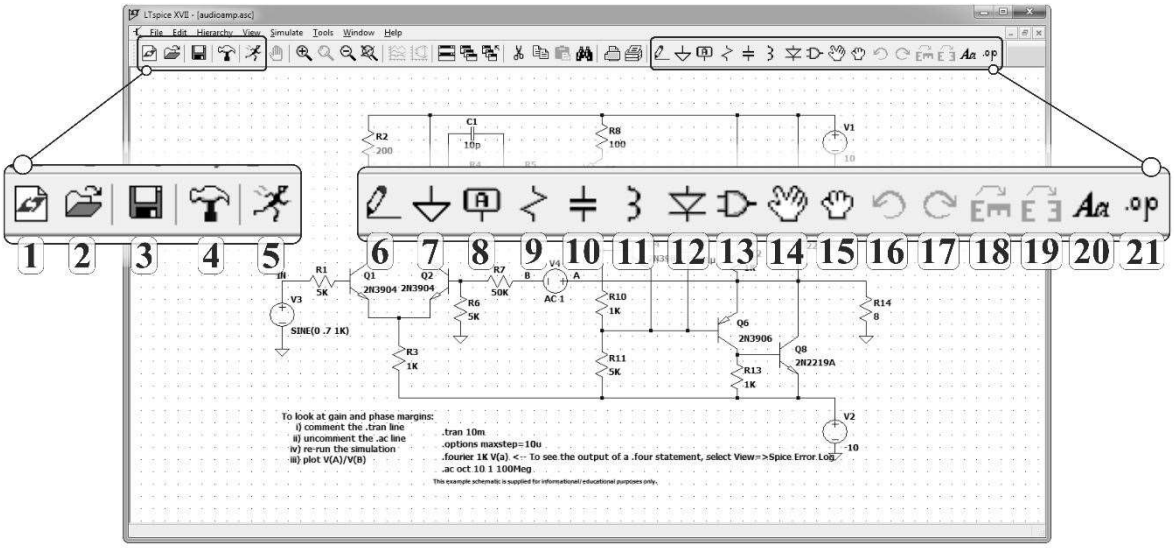


Рисунок 0.1 – Графический интерфейс программы LTspice.

На рисунке 0.1 представлен интерфейс редактора схем программы LTspice, цифрами обозначены следующие элементы главной панели (в скобках указаны клавиши быстрого доступа): 1 – создать новую схему, 2 – открыть сохранённую схему, 3 – сохранить текущую схему, 4 – панель управления, 5 – запуск моделирования, 6 – нарисовать проводник (F3), 7 – добавить глобальный узел «земли» или нулевой потенциал (G), 8 – добавить порт или именованный проводник (F4), 9 – добавить резистор (R), 10 – добавить конденсатор (C), 11 – добавить катушку индуктивности (L), 12 – добавить диод (D), 13 – добавить элемент из библиотеки электронных компонентов (F2), 14 – переместить элемент, отсоединив его от схемы (F7), 15 – переместить элемент, не отсоединяя его от схемы (F8), 16, 17 – соответственно отмена действия и повтор отменённого действия (F9, Shift+F9), 18 – поворот элемента (Ctrl+R), 19 – зеркальное отображение элемента (Ctrl+E), команды 18 и 19 можно выполнить только в процессе установки или переноса элемента, 20 – добавить текст (T), 21 – добавить SPICE-директиву (S).

Все рассмотренные команды можно выполнить, перейдя во вкладку «Edit» на главной панели.

Редактирование параметров элементов

После установки элемента на схему необходимо установить основные параметры, определяющие этот элемент, например, сопротивление резистора, ёмкость и активное сопротивление конденсатора, напряжение источника и так далее. Все эти параметры могут быть отредактированы несколькими способами, но в рамках данного методического пособия мы рассмотрим основной способ.

Для того, чтобы отредактировать параметры элемента, необходимо навести курсор на иконку элемента и нажать правой кнопкой мыши. После нажатия появится меню, вид которого будет отличаться в зависимости от элемента (рисунок 0.2).

Для таких элементов, как резистор, конденсатор или катушка индуктивности, есть возможность выбрать элемент с параметрами из стандартного ряда – кнопка «Select Inductor/Capacitor/Resistor».

Стандартные настройки источника напряжения включают значение напряжения – «DC Value [V]» и внутреннее сопротивление – «Series Resistance [Ω]» (международное обозначение электрического сопротивления – [Ω]), включенное последовательно.

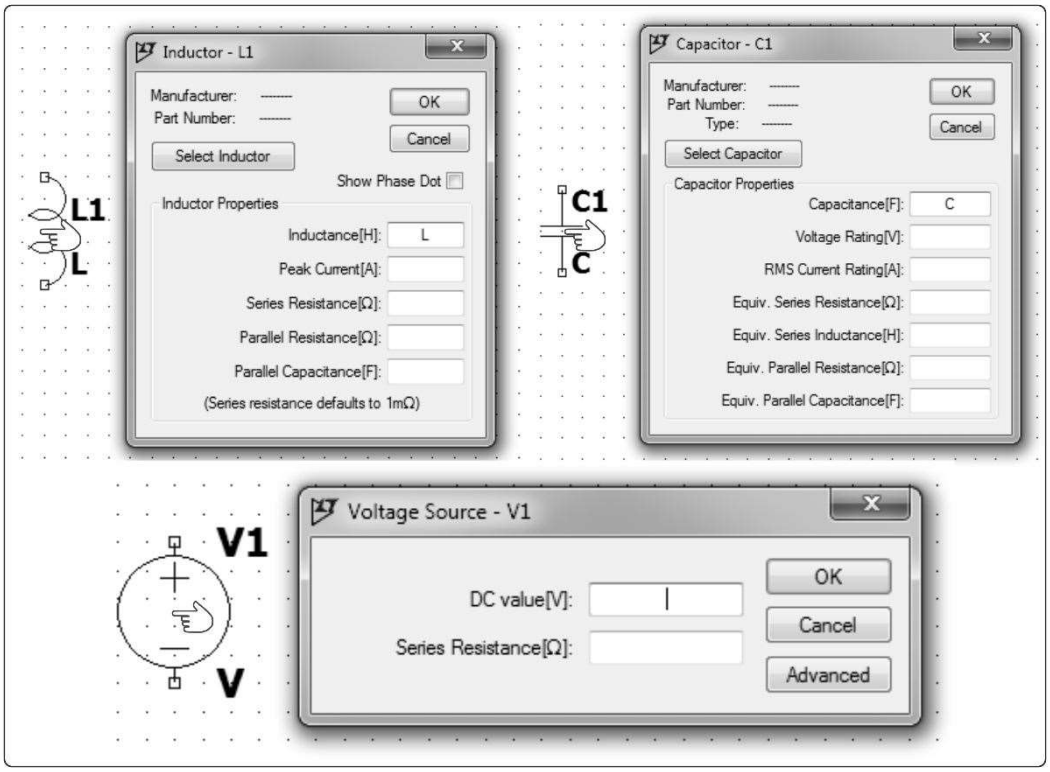


Рисунок 0.2 – Редактирование параметров элементов.

Дополнительные настройки источника напряжения появятся при нажатии на кнопку «Advanced», они будут рассмотрены в подразделе «Моделирование электрической цепи».

При редактировании параметров можно воспользоваться приставками для кратных единиц, представленными в таблице 0.1.

Таблица 0.1

Приставка	**Значение**
K, k, kilo	10^{3}
M, m, milli	10^{-3}
MEG, meg	10^{6}
U, u, micro	10^{-6}
G, g, giga	10^{9}
N, n, nano	10^{-9}
T, t, terra	10^{12}
P, p, pico	10^{-12}
F, f, femto	10^{-15}

Моделирование электрической цепи

Перед началом моделирования необходимо убедиться, что все элементы напрямую или косвенно подключены к нулевому потенциалу, иначе LTspice сообщит об ошибке моделирования «**This circuit does not have a conduction path to ground! Please flag a node as ground**». Нулевых потенциалов в схеме может быть несколько, и все они будут обозначать один и тот же потенциал (рисунок 0.3). Также требуется, чтобы были выставлены основные параметры всех элементов.

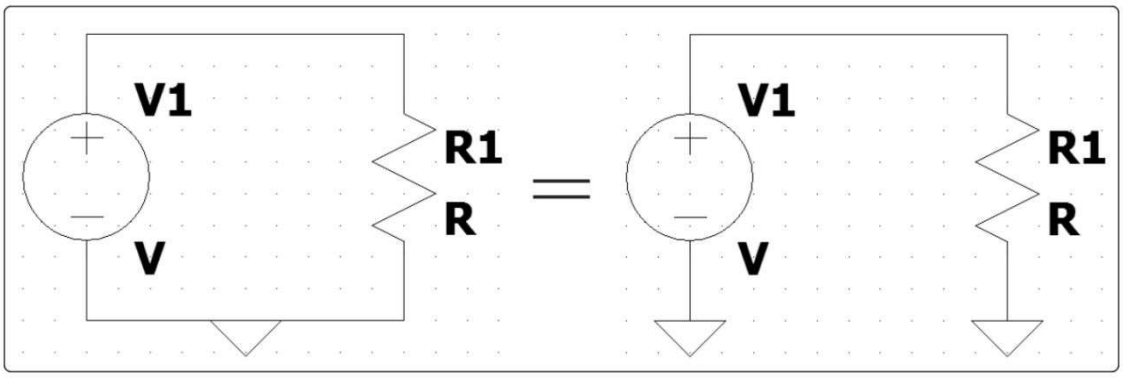


Рисунок 0.3 – Подключение элементов цепи к нулевому потенциалу.

Запуск моделирования осуществляется нажатием на кнопку 5 на главной панели (рисунок 0.1). При первом запуске автоматически откроется меню редактирования параметров моделирования «Edit Simulation Command» (рисунок 0.4).

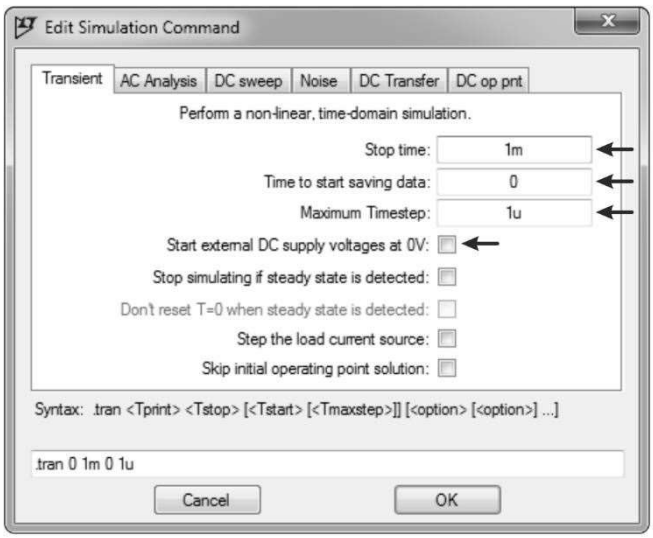


Рисунок 0.4 – Меню редактирования параметров моделирования.

Это меню находится во вкладке «Simulate» на главной панели, при этом окно редактора схем должно быть активным. Основными параметрами моделирования являются: «Stop time» – время моделирования, «Time to start saving data» – время, с которого LTspice начнёт сохранять результаты моделирования, «Maximum Timestep» – шаг моделирования, «Start external DC supply voltages at 0V» – начальные условия, если этот параметр включен, то начальные условия нулевые.

Чем меньше параметр «Maximum Timestep», тем точнее будут вычисления, но тем больше вычислительных ресурсов потребуется, и это может привести замедлению процесса моделирования. Рекомендуется использовать значения из диапазона [1e-5; 1e-9].

При моделировании переходных процессов в электрических цепях с реактивными элементами параметр «Start external DC supply voltages at 0V» должен быть включен, то есть начальные условия должны быть нулевыми.

Когда параметры моделирования заданы, в окне редактора схем должна появиться SPICE-директива «**.tran <Tprint> <Tstop> <Tstart> <Tmaxstep>**», где <Tprint> = 0, а остальные три параметра соответствуют параметрам, заданным в меню редактирования параметров моделирования. Если удалить эту директиву из окна редактора, то перед следующим моделированием опять автоматически откроется меню редактирования параметров моделирования. SPICE-директива представляет собой строку, которая начинается с точки, за которой следует ключевое слово – команда, которая указывает, какой тип анализа будет проводиться при моделировании. Есть шесть SPICE-директив, определяющих шесть основных типов анализа: «small signal AC – .AC», «DC sweep – .DC», «noise – .noise», «DC operating point – .OP», «small signal DC transfer function – .TF», «transient analysis – .tran», а также множество директив, задающих дополнительные настройки моделирования. Подробнее с SPICE-директивами можно ознакомиться в руководстве пользователя программы LTspice (F1 → LTspice → Dot Commands).

Моделирование работы источников напряжения и тока

Источники напряжения и тока, как элементы программы LTspice, располагаются в меню выбора компонентов «Edit → Component» под названиями «voltage» и «current» соответственно. Ранее было отмечено, что элемент источника напряжения или тока имеет дополнительные настройки, меню этих настроек представлено на рисунке 0.5. В этом меню мы будем пользоваться настройками, объединёнными блоком «Functions». Эти настройки включают выбор функции напряжения или тока, а также параметры выбранной функции. В рамках лабораторных работ, представленных в данном методическом пособии, помимо моделирования источников постоянного напряжения, также будут использоваться функции «SINE» и «PULSE».

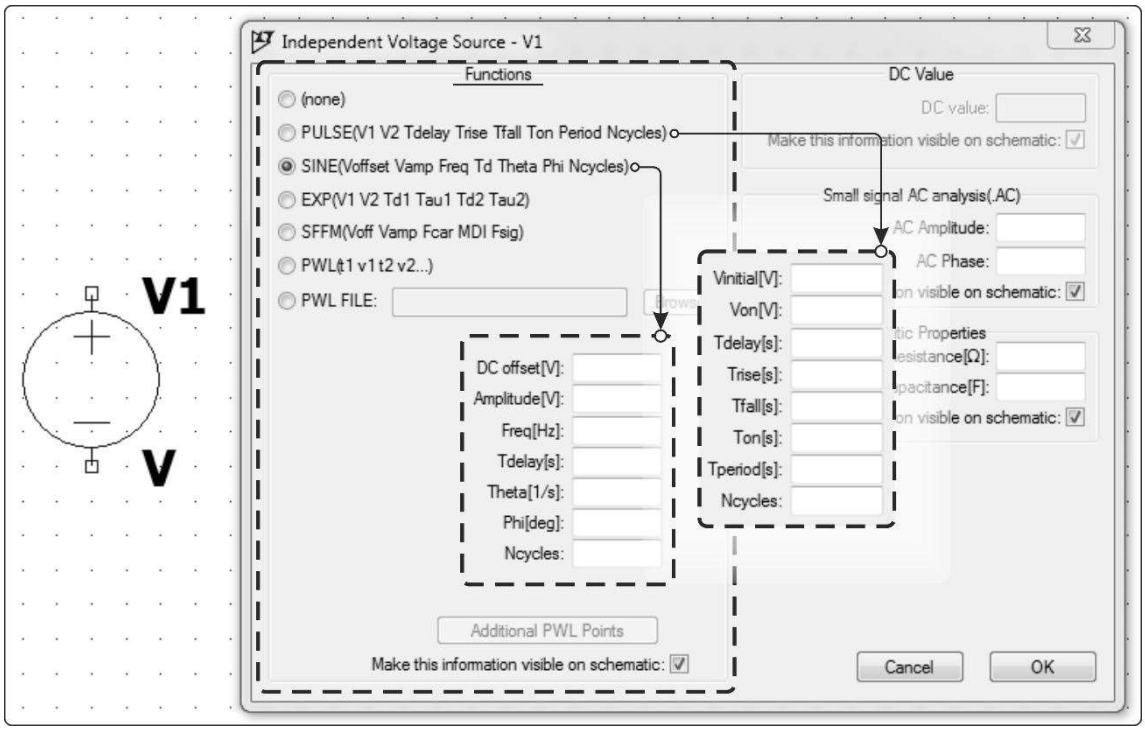


Рисунок 0.5 – Меню дополнительных настроек источника напряжения.

Параметры источника синусоидального напряжения «SINE»: «DC offset [V]» – напряжение смещения или постоянная составляющая синусоидального напряжения, «Amplitude [V]» – амплитуда напряжения, «Freq [Hz]» – частота напряжения в герцах, «Tdelay [s]» – задержка, время, по истечении которого на выводах источника появляется напряжение, «Theta [1/s]» – коэффициент затухания, «Phi [deg]» – начальная фаза напряжения, «Ncycles» – количество периодов функции, в течение которого на выводах источника формируется синусоидальное напряжение. Тогда, при условии $t < \mathrm{Tdelay}$, напряжение на выводах источника равно нулю; при условии $\mathrm{Tdelay} \le t \le \mathrm{Tdelay} + \dfrac{\mathrm{Ncycles}}{\mathrm{Freq}}$ напряжение будет иметь вид

$$u(t) = \mathrm{DC\ offset} + e^{-\mathrm{Theta}\cdot t} \cdot \mathrm{Amplitude} \cdot \sin\left(2 \cdot \pi \cdot \mathrm{Freq} \cdot t + \mathrm{Phi} \cdot \pi/180\right).$$

Параметры импульсного источника напряжения «PULSE»: «Vinitial [V]», «Von [V]» – эти параметры определяют размах напряжения (от Vinitial до Von), «Tdelay [s]» – задержка, время, по истечении которого на выводах источника установится напряжение Von, до этого момента напряжение будет равно Vinitial, «Trise [s]» – время, за которое происходит переход от Vinitial к Von и «Tfall [s]» – наоборот, от Von к Vinitial, «Ton [s]» – время работы источника с напряжением Von, «Tperiods [s]» – период переключения, то есть в течение «Tperiods-Ton» на выводах источника напряжение Vinitial, «Ncycles» – количество циклов переключения. Пример работы такого источника представлен на рисунке 0.6 (Ncycles = 2).

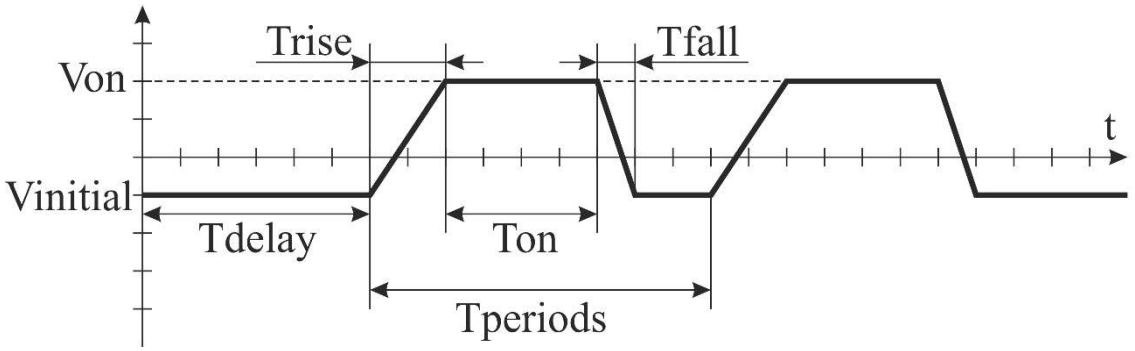


Рисунок 0.6 – График напряжения, соответствующего функции «PULSE».

Моделирование работы электрического ключа

В стандартной библиотеке компонентов LTspice имеется элемент под названием «SW», представляющий собой электрический ключ, управляемый напряжением (рисунок 0.7).

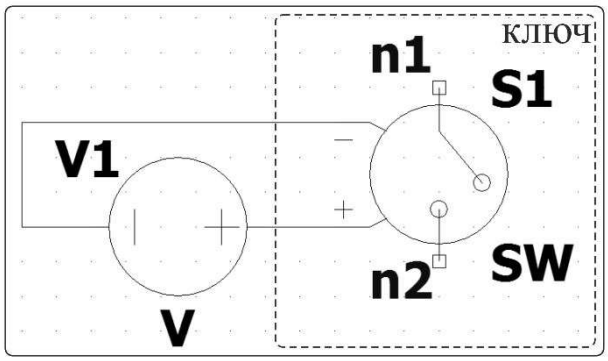


Рисунок 0.7 – Электрический ключ, управляемый напряжением.

Этот элемент будет использоваться при моделировании в третьей части лабораторной №4: «Исследование переходных процессов в электрических цепях». К выводам «+» и «-» ключа подключается источник напряжения, как показано на рисунке 0.7, управляющий состоянием ключа. Если напряжение источника больше нуля, то ключ находится в открытом состоянии и пропускает ток, иначе ключ закрыт, то есть между выводами n1 и n2 – разрыв.

Работа ключа, помимо подключаемого к выводам «+» и «-» напряжения, управляется SPICE-директивой «**.model Value SW(Ron, Roff, Vt, Vh, Lser, Vser)**», где «Value» соответствует параметру «Value» ключа на схеме (по

умолчанию «SW»), для которого задаются параметры. Подробное описание параметров и режимов работы ключа представлено в руководстве пользователя (F1 → LTspice → Circuit Elements → Voltage Controlled Switch), а в рамках лабораторной работы №4 будет использоваться ключ, который по своим характеристикам приближен к идеальному ключу, то есть в закрытом состоянии сопротивление ключа R = Roff = ∞, а в открытом R = Ron = 1 [мкОм]. Тогда SPICE-директива будет иметь следующий вид «**.model SW SW(Ron = 1u)**».

Измерение электрических величин

По окончании моделирования автоматически появляется пустое окно графиков *.raw (* – название схемы), в котором будут отображаться все требуемые величины (рисунок 0.8 Draft1.raw). При этом в рабочей директории появится файл *.raw. Окно графиков можно самостоятельно открыть, перейдя на главной панели во вкладку «View» (View → Visible Traces).

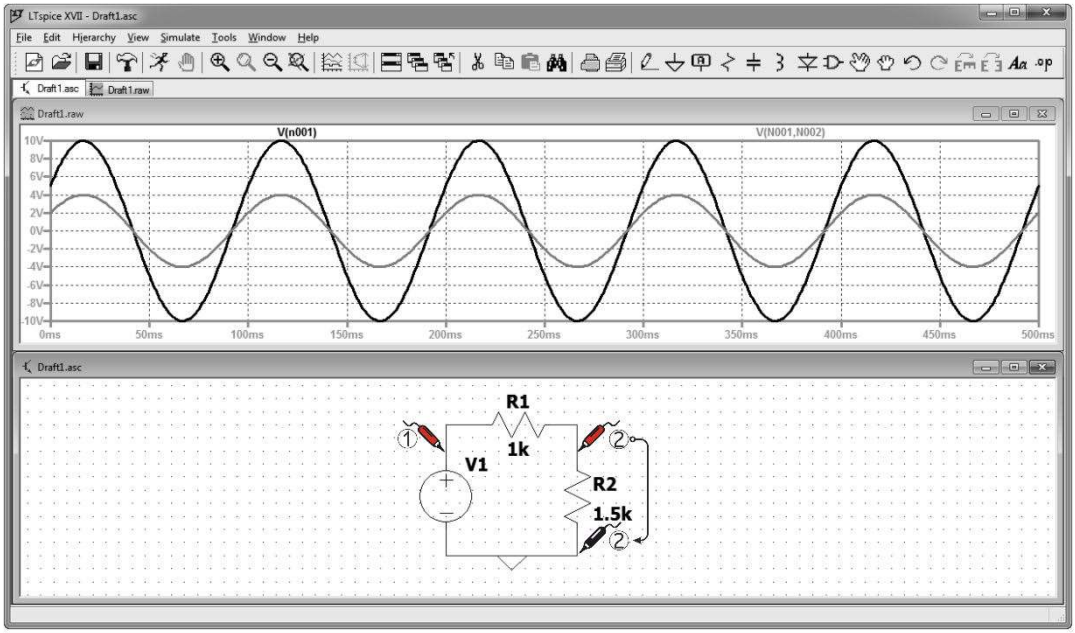
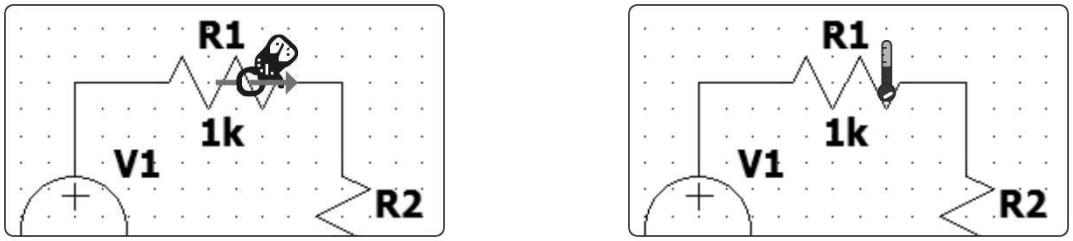


Рисунок 0.8 – Отображение результатов моделирования в LTspice.

Для того, **чтобы измерить напряжение** на участке цепи между заданным потенциалом и нулевым потенциалом, достаточно щёлкнуть левой кнопкой мыши на любом проводе на схеме. При этом курсор мыши будет отображаться в виде щупа красного цвета. Для измерения напряжения между заданными потенциалами, необходимо нажать левой кнопкой мыши на одном потенциале (красный щуп) и, удерживая, перетянуть к следующему потенциалу (чёрный щуп; стрелкой указано движение мыши).

Чтобы измерить ток в ветви, достаточно щёлкнуть левой кнопкой мыши по элементу ветви либо, удерживая кнопку «Alt», – по самой ветви. При этом курсор мыши будет отображаться в виде токовых клещей, стрелка указывает выбранное (выбирается автоматически и не всегда совпадает с реальным

направлением тока) положительное направление тока при измерении (рисунок 0.9 а).



а) б)

Рисунок 0.9 – Измерение тока а) и мощности б) на схеме.

Чтобы измерить мгновенную мощность, нужно, удерживая кнопку «Alt», щелкнуть по элементу. Курсор мыши при этом будет отображаться в виде термометра (рисунок 0.9 б).

Помимо описанных выше способов, можно вывести графики токов, напряжений, мощностей или любых функций от этих величин посредством вызова контекстного меню в окне вывода графиков. Для этого необходимо щёлкнуть правой кнопкой мыши в окне вывода графиков и выбрать команду «Add Traces» (рисунок 0.10).

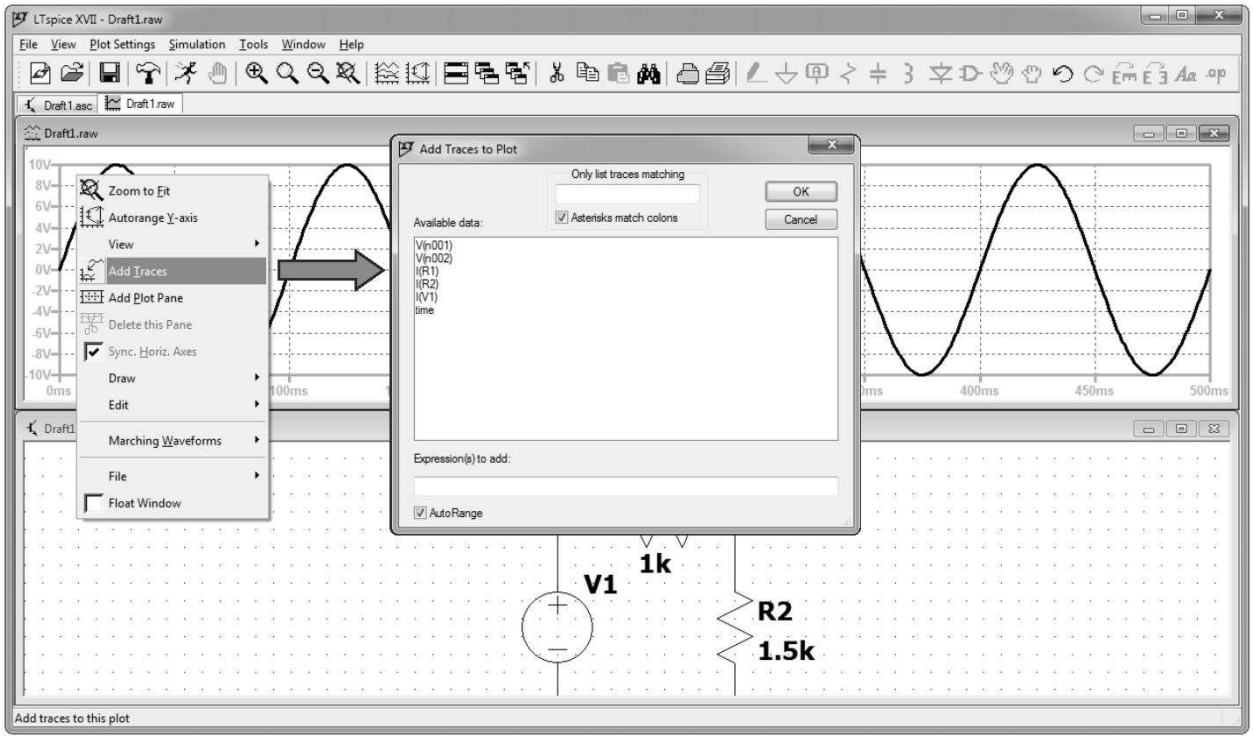


Рисунок 0.10 – Вывод графиков посредством команды «Add Traces».

В поле «Expression(s) to add» можно записать необходимую для вывода функцию, например «V(n001)*I(R1)», что соответствует мгновенной мощности источника на представленной схеме. Полный список функций можно посмотреть в руководстве пользователя (F1 → Waveform Viewer → Waveform Arithmetic).

Лабораторная работа «Исследование характеристик источника электрической энергии постоянного тока»

Цель работы – исследование режимов работы и экспериментальное определение параметров схемы замещения источника электрической энергии.

К выполнению работы следует приступать после изучения раздела «Знакомство с программной средой LTspice».

План работы:

1 Исследование внешней характеристики источника электрической энергии.

2 Определение параметров схемы замещения источника по экспериментальным данным.

Порядок выполнения работы:

1. В приложении «LTspice» собрать электрическую цепь, схема замещения которой представлена на рисунке 1.а.

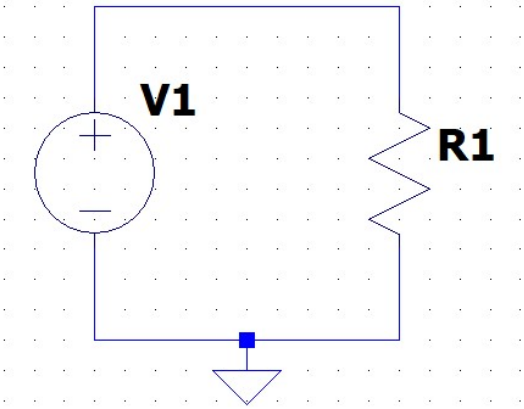


Рисунок 1.а – Схема замещения источника электрической энергии и нагрузки

Элемент «**V1**» представляет собой последовательную схему замещения реального источника электрической энергии с внутренним сопротивлением *r* и электродвижущей силой *E*, элемент «**R1**» представляет собой резистивную нагрузку с сопротивлением *Rn*.

2. Установить значения параметров элемента «**V1**» *r* и *E* в соответствии с заданным преподавателем вариантом (см. *Приложение 1*).
3. Установить значение параметра резистивной нагрузки «**R1**» 10^{12} («10t», что соответствует 10^{12} Ом; применительно к данной лабораторной работе «10t» эквивалентно «∞», «10f» (10^{-12}) эквивалентно «0»). Измерить значения напряжения, тока и мощности нагрузки (*Un*, *In* и *Pn*). Измеренные значения занести в таблицу 1.1.

4. Изменяя параметр элемента «**R1**» в соответствии с заданным преподавателем вариантом (см. *Приложение 1*) произвести измерения напряжения, тока и мощности нагрузки (*Un*, *In* и *Pn*) и занести в таблицу 1.1.
5. Для каждой пары измерений напряжений и токов строк k=1…9 рассчитать и занести в таблицу 1.1 внутреннее сопротивление
$$r_{k,} = (Un_k - Un_{k+1}) / (In_{k+1} - In_k);$$
найти оценку внутреннего сопротивления источника $r_р$ в виде среднего квадратического значения
$$r_р = \sqrt{(\Sigma r_k^2 / 10)};$$
определить расчетные значения ЭДС источника $E_р$=Un_0 и тока короткого замыкания источника $J_р$=$E_р$/$r_р$.
6. Рассчитать и занести в таблицу 1.1 (строки k = 0...10) значения:
   • тока в нагрузке $In_{рk} = E_р / (Rn_k + r_р)$;
   • напряжения нагрузки $Un_{рk} = E_р - r_р \cdot In_{рk}$;
   • мощности, рассеиваемой в нагрузке $Pn_{рk} = Un_{рk} \cdot In_{рk}$;
   • коэффициента полезного действия $\eta_k = 1 - r_р / (r_р + Rn_k)$.
7. Через точки [0,Un_0] и [In_{10}, 0] построить линию расчетной внешней характеристики $Un(In)$ и на этой же плоскости показать точки экспериментальной характеристики в соответствии с таблицей 1.1.
8. На одном рисунке по данным таблицы 1.1 построить зависимости мощности в нагрузке и коэффициента полезного действия от тока нагрузки ($Pn(In)$ и $\eta(In)$).

Таблица 1.1

k	**Измерения**				**Расчёт**				
					$r_р$ = [Ом]; $E_р$ = [В]; $J_р$ = [мА]				
	Rn_k	In_k	Un_k	Pn_k	r_k	$In_{рk}$	$Un_{рk}$	$Pn_{рk}$	η_k
	Ом	мА	В	мВт	Ом	мА	В	мВт	–
0									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

k	**Измерения**				**Расчёт**				
					$r_р$ = [Ом]; $E_р$ = [В]; $J_р$ = [мА]				
	Rn_k	In_k	Un_k	Pn_k	r_k	$In_{рk}$	$Un_{рk}$	$Pn_{рk}$	η_k
	Ом	мА	В	мВт	Ом	мА	В	мВт	–
9									
10									

Содержание отчёта (пример отчета см. в *Приложении 2*):

1. Титульный лист
2. Содержание
3. Цели работы
4. Исходные данные для выполнения лабораторной работы
5. Схема эксперимента
6. Заполненная таблица 1.1
7. Расчет параметров схемы замещения
8. Пример измерений и расчёта для одной строки таблицы (на выбор k = 2…9).
9. Расчётная внешняя характеристика источника с указанием точек экспериментальной характеристики.
10. Графики зависимости $Pn(In)$ и $\eta(In)$, выполненные на одном рисунке.
11. Выводы по работе.

Приложение 1

Параметры источника и нагрузки для выполнения лабораторной работы
"Исследование характеристик источника электрической энергии постоянного тока"

	Параметры источника		**Параметры нагрузки, [Ом]**										
Вар-т	E, В	r, Ом	R_0	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	R_7	R_8	R_9	R_{10}
001	3	50	∞	450	200	117	75	50	33	21	13	6	0
002	3	120	∞	1080	480	280	180	120	80	51	30	13	0
003	3	150	∞	1350	600	350	225	150	100	64	38	17	0
004	4	80	∞	720	320	187	120	80	53	34	20	9	0
005	4	160	∞	1440	640	373	240	160	107	69	40	18	0
006	4	200	∞	1800	800	467	300	200	133	86	50	22	0
007	5	125	∞	1125	500	292	188	125	83	54	31	14	0
008	5	250	∞	2250	1000	583	375	250	167	107	63	28	0
009	5	625	∞	5625	2500	1458	938	625	417	268	156	69	0
010	6	50	∞	450	200	117	75	50	33	21	13	6	0
011	6	120	∞	1080	480	280	180	120	80	51	30	13	0
012	6	150	∞	1350	600	350	225	150	100	64	38	17	0
013	6	200	∞	1800	800	467	300	200	133	86	50	22	0
014	6	240	∞	2160	960	560	360	240	160	103	60	27	0
015	6	300	∞	2700	1200	700	450	300	200	129	75	33	0
016	6	750	∞	6750	3000	1750	1125	750	500	321	188	83	0
017	7	280	∞	2520	1120	653	420	280	187	120	70	31	0

	Параметры источника		Параметры нагрузки, [Ом]										
Вар-т	E, В	r, Ом	R_0	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	R_7	R_8	R_9	R_{10}
018	7	350	∞	3150	1400	817	525	350	233	150	88	39	0
019	8	160	∞	1440	640	373	240	160	107	69	40	18	0
020	8	320	∞	2880	1280	747	480	320	213	137	80	36	0
021	10	50	∞	450	200	117	75	50	33	21	13	6	0
022	10	125	∞	1125	500	292	188	125	83	54	31	14	0
023	10	250	∞	2250	1000	583	375	250	167	107	63	28	0
024	10	500	∞	4500	2000	1167	750	500	333	214	125	56	0
025	10	625	∞	5625	2500	1458	938	625	417	268	156	69	0
026	12	120	∞	1080	480	280	180	120	80	51	30	13	0
027	12	150	∞	1350	600	350	225	150	100	64	38	17	0
028	12	240	∞	2160	960	560	360	240	160	103	60	27	0
029	12	250	∞	2250	1000	583	375	250	167	107	63	28	0
030	12	300	∞	2700	1200	700	450	300	200	129	75	33	0
031	12	375	∞	3375	1500	875	563	375	250	161	94	42	0
032	12	480	∞	4320	1920	1120	720	480	320	206	120	53	0
033	12	600	∞	5400	2400	1400	900	600	400	257	150	67	0
034	12	750	∞	6750	3000	1750	1125	750	500	321	188	83	0
035	12	800	∞	7200	3200	1867	1200	800	533	343	200	89	0
036	14	280	∞	2520	1120	653	420	280	187	120	70	31	0
037	14	350	∞	3150	1400	817	525	350	233	150	88	39	0
038	14	700	∞	6300	2800	1633	1050	700	467	300	175	78	0
039	14	875	∞	7875	3500	2042	1313	875	583	375	219	97	0

	Параметры источника		Параметры нагрузки, [Ом]										
Вар-т	E, В	r, Ом	R_0	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	R_7	R_8	R_9	R_{10}
040	15	125	∞	1125	500	292	188	125	83	54	31	14	0
041	15	200	∞	1800	800	467	300	200	133	86	50	22	0
042	15	500	∞	4500	2000	1167	750	500	333	214	125	56	0
043	15	625	∞	5625	2500	1458	938	625	417	268	156	69	0
044	15	750	∞	6750	3000	1750	1125	750	500	321	188	83	0
045	16	80	∞	720	320	187	120	80	53	34	20	9	0
046	16	320	∞	2880	1280	747	480	320	213	137	80	36	0
047	16	400	∞	3600	1600	933	600	400	267	171	100	44	0
048	16	640	∞	5760	2560	1493	960	640	427	274	160	71	0
049	16	800	∞	7200	3200	1867	1200	800	533	343	200	89	0
050	18	240	∞	2160	960	560	360	240	160	103	60	27	0
051	18	250	∞	2250	1000	583	375	250	167	107	63	28	0
052	18	375	∞	3375	1500	875	563	375	250	161	94	42	0
053	18	600	∞	5400	2400	1400	900	600	400	257	150	67	0
054	18	750	∞	6750	3000	1750	1125	750	500	321	188	83	0
055	18	900	∞	8100	3600	2100	1350	900	600	386	225	100	0
056	20	80	∞	720	320	187	120	80	53	34	20	9	0
057	20	125	∞	1125	500	292	188	125	83	54	31	14	0
058	20	160	∞	1440	640	373	240	160	107	69	40	18	0
059	20	400	∞	3600	1600	933	600	400	267	171	100	44	0
060	20	500	∞	4500	2000	1167	750	500	333	214	125	56	0
061	20	625	∞	5625	2500	1458	938	625	417	268	156	69	0

	Параметры источника		Параметры нагрузки, [Ом]										
Вар-т	E, В	r, Ом	R_0	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	R_7	R_8	R_9	R_{10}
062	20	800	∞	7200	3200	1867	1200	800	533	343	200	89	0
063	21	280	∞	2520	1120	653	420	280	187	120	70	31	0
064	21	300	∞	2700	1200	700	450	300	200	129	75	33	0
065	21	350	∞	3150	1400	817	525	350	233	150	88	39	0
066	21	375	∞	3375	1500	875	563	375	250	161	94	42	0
067	24	50	∞	450	200	117	75	50	33	21	13	6	0
068	24	80	∞	720	320	187	120	80	53	34	20	9	0
069	24	120	∞	1080	480	280	180	120	80	51	30	13	0
070	24	150	∞	1350	600	350	225	150	100	64	38	17	0
071	24	160	∞	1440	640	373	240	160	107	69	40	18	0
072	24	200	∞	1800	800	467	300	200	133	86	50	22	0
073	24	300	∞	2700	1200	700	450	300	200	129	75	33	0
074	24	320	∞	2880	1280	747	480	320	213	137	80	36	0
075	24	375	∞	3375	1500	875	563	375	250	161	94	42	0
076	24	400	∞	3600	1600	933	600	400	267	171	100	44	0
077	24	480	∞	4320	1920	1120	720	480	320	206	120	53	0
078	24	500	∞	4500	2000	1167	750	500	333	214	125	56	0
079	24	600	∞	5400	2400	1400	900	600	400	257	150	67	0
080	24	800	∞	7200	3200	1867	1200	800	533	343	200	89	0
081	28	350	∞	3150	1400	817	525	350	233	150	88	39	0
082	28	700	∞	6300	2800	1633	1050	700	467	300	175	78	0
083	28	875	∞	7875	3500	2042	1313	875	583	375	219	97	0

	Параметры источника		Параметры нагрузки, [Ом]										
Вар-т	E, В	r, Ом	R_0	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	R_7	R_8	R_9	R_{10}
084	30	240	∞	2160	960	560	360	240	160	103	60	27	0
085	32	640	∞	5760	2560	1493	960	640	427	274	160	71	0
086	35	280	∞	2520	1120	653	420	280	187	120	70	31	0
087	35	700	∞	6300	2800	1633	1050	700	467	300	175	78	0
088	35	875	∞	7875	3500	2042	1313	875	583	375	219	97	0
089	36	480	∞	4320	1920	1120	720	480	320	206	120	53	0
090	36	600	∞	5400	2400	1400	900	600	400	257	150	67	0
091	36	900	∞	8100	3600	2100	1350	900	600	386	225	100	0
092	36	450	∞	4050	1800	1050	675	450	300	193	113	50	0
093	48	320	∞	2880	1280	747	480	320	213	137	80	36	0
094	48	640	∞	5760	2560	1493	960	640	427	274	160	71	0
095	56	700	∞	6300	2800	1633	1050	700	467	300	175	78	0
096	56	875	∞	7875	3500	2042	1313	875	583	375	219	97	0
097	60	480	∞	4320	1920	1120	720	480	320	206	120	53	0
098	72	400	∞	3600	1600	933	600	400	267	171	100	44	0
099	72	900	∞	8100	3600	2100	1350	900	600	386	225	100	0
100	80	640	∞	5760	2560	1493	960	640	427	274	160	71	0

ЭЛЕКТРОНИКА

ОТЧЕТ

по лабораторной работе

Исследование характеристик источника электрической энергии постоянного тока

Группа ***P3300***

Вариант ***101***

Выполнил(а): ***Петрова Полина Петровна***

Дата сдачи отчета: **15.09.2026**

Дата защиты:

Количество баллов:

СПб – 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Цели работы 3

Исходные данные для выполнения лабораторной работы 3

Схема эксперимента 3

Таблица экспериментальных и расчетных данных 3

Расчет параметров схемы замещения 3

Пример измерений и расчёта для опыта $k = 4$ 4

Расчётная внешняя характеристика источника с указанием точек экспериментальной характеристики 4

Рабочие характеристики $Pn(In)$ и $\eta(In)$ 4

Выводы по работе 5

Цель работы: исследование режимов работы и экспериментальное определение параметров схемы замещения источника электрической энергии.

Исходные данные для выполнения лабораторной работы:

	Параметры источника		**Параметры нагрузки, [Ом]**										
Вар.	E, В	r, Ом	R_0	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	R_7	R_8	R_9	R_{10}
101	1	1000	∞	1800	800	467	300	200	133	86	50	22	0

Схема эксперимента

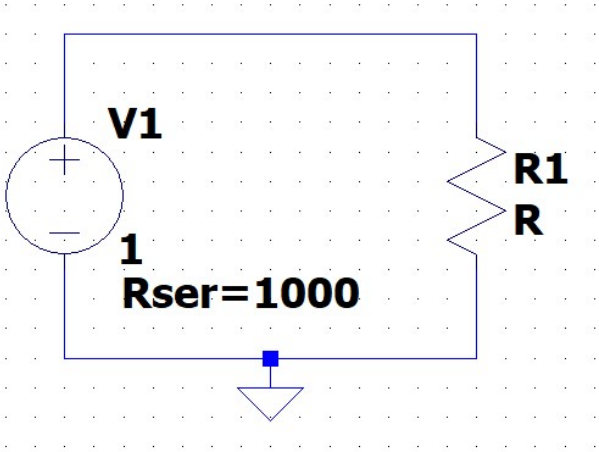


Таблица экспериментальных и расчетных данных

k	**Измерения**				**Расчёт**				
					$r_р$ = 1000 [Ом]; $E_р$ = 1 [В]; $J_р$ = 1 [мА]				
	Rn_k	In_k	Un_k	Pn_k	r_k	In_{pk}	Un_{pk}	Pn_{pk}	η_k
	Ом	мА	В	мВт	Ом	мА	В	мВт	–
0	∞	0	1	0		0	1	0	1
1	9000	0,1	0,9	0,09	1000	0,1	0,9	0,09	0,9
2	4000	0,2	0,8	0,16	1000	0,2	0,8	0,16	0,8
3	2333	0,3	0,7	0,21	1000	0,3	0,7	0,21	0,7
4	1500	0,4	0,6	0,24	1000	0,4	0,6	0,24	0,6
5	1000	0,5	0,5	0,25	1000	0,5	0,5	0,25	0,5
6	667	0,6	0,4	0,24	1000	0,6	0,4	0,24	0,4
7	429	0,7	0,3	0,21	1000	0,7	0,3	0,21	0,3
8	250	0,8	0,2	0,16	1000	0,8	0,2	0,16	0,2
9	111	0,9	0,1	0,09	1000	0,9	0,1	0,09	0,1
10	0	1	0	0		1	0	0	0

Расчет параметров схемы замещения

- ЭДС источника $E_р = U_{n0} = 1$ [В]
- внутреннее сопротивление

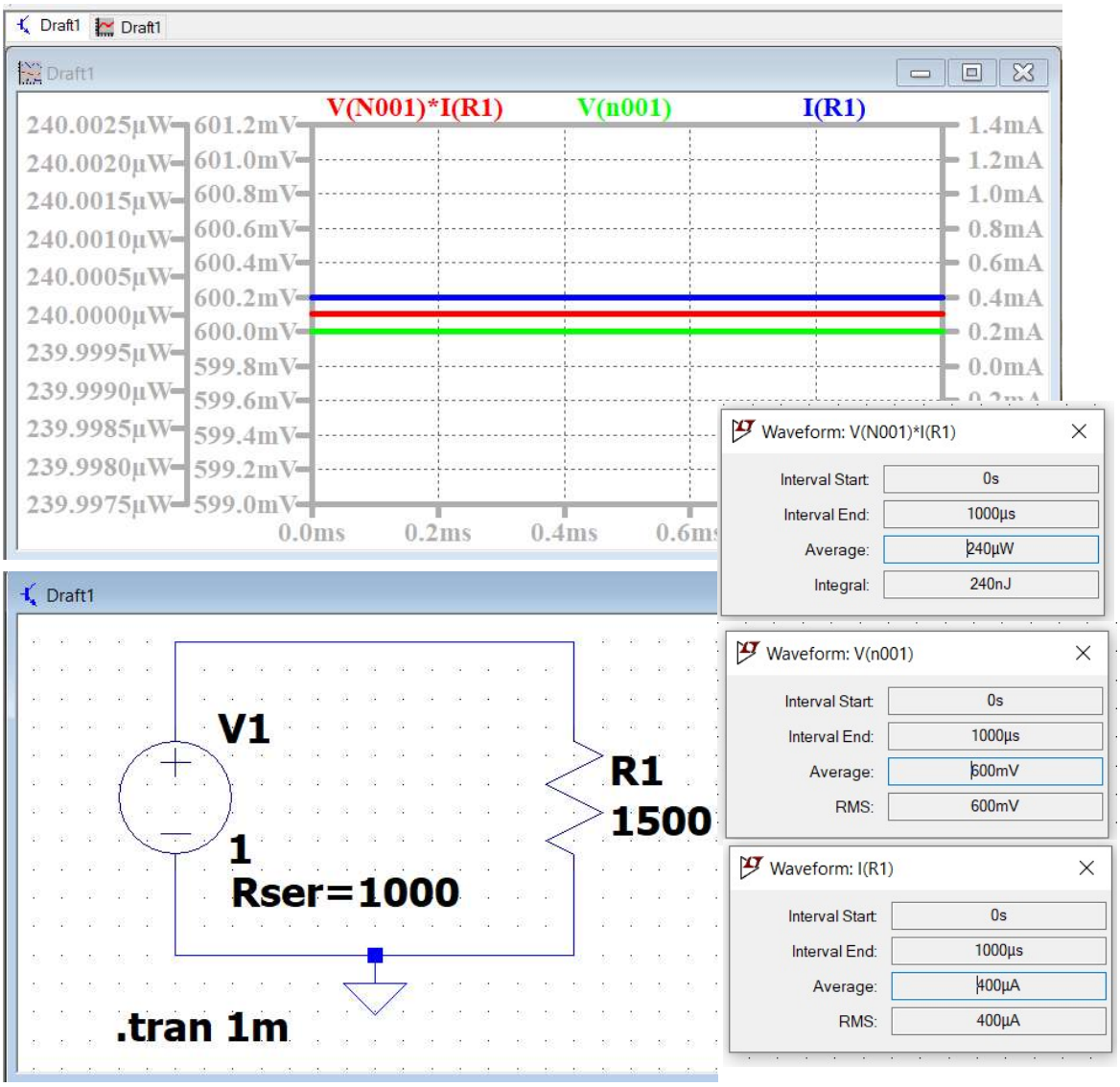
$$r_р = \sqrt{\sum_{k=1}^{10} \frac{r_k^2}{10}} = \sqrt{\frac{1000^2+1000^2+1000^2+1000^2+1000^2+1000^2+1000^2+1000^2+1000^2+1000^2}{9}} =$$

$= 1000$ [Ом]

- ток короткого замыкания $J_р = E_р / r_р = 1 / 1000 = 1$ [мА]

Пример измерений и расчета для опыта «4»

- пример измерений



- приме расчета

- данные для расчета:

$Rn_4 = 1500$ [Ом], $In_4 = 0{,}4$ [мА], $Un_4 = 0{,}6$ [В], $In_5 = 0{,}5$ [мА], $Un_5 = 0{,}5$ [В], $E_р = 1$ [В], $r_р = 1000$ [Ом]

- расчет

$r_4 = (Un_4 - Un_5) / (In_5 - In_4) = (0,6 - 0,5) / (0,0005 - 0,0004) = 1000$ [Ом]

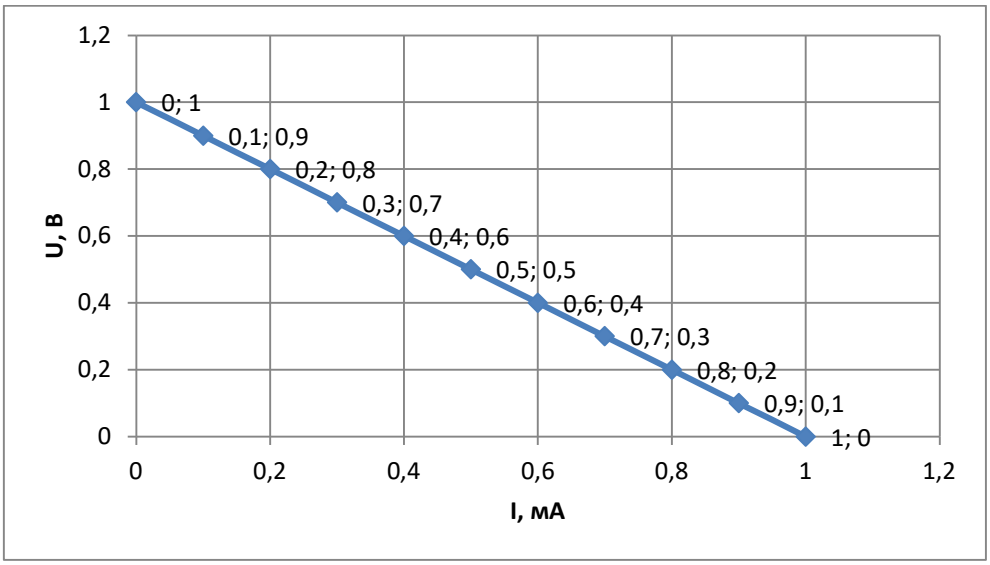
$In_{p4} = E_p / (Rn_4 + r_p) = 1 / (1500 + 1000) = 0,0004$ [А] = 0,4 [мА]

$Un_{p4} = E_p - r_p \cdot In_{p4} = 1 - 1000 \cdot 0,0004 = 0,6$ [В]

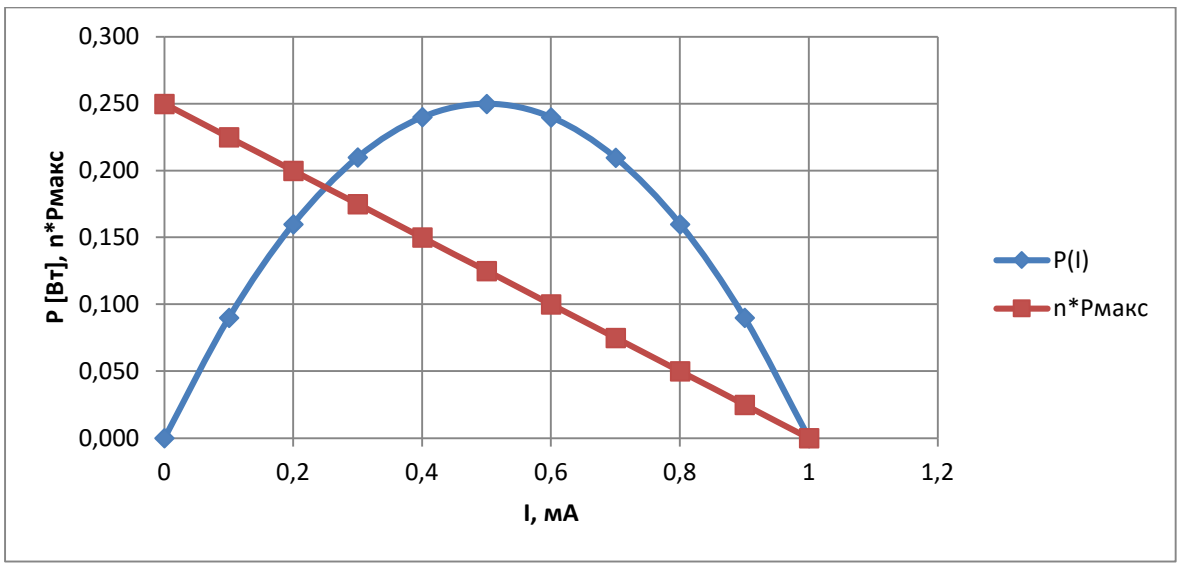
$Pn_{p4} = Un_{p4} \cdot In_{p4} = 0,6 \cdot 0,0004 = 0,00024$ [Вт] = 0,24 [мВт]

$\eta_4 = 1 - r_p / (r_p + Rn_4) = 1 - 1000 / (1000 + 1500) = 0,6$

Внешняя характеристика источника



Рабочие характеристики источника



ВЫВОДЫ по работе

******

Приложение 3

Защита отчета

К защите допускаются студенты, выполнившие лабораторную работу и представившие отчет по ней. Отчет предоставляется **за 1-2 дня ДО даты защиты** в электронном виде в **pdf-формате** на mvnikitina@itmo.ru.

Отчет не может быть принят и подлежит доработке и последующей защите в случае несоответствия всем требованиям к оформлению отчета по лабораторным работам (см. требования ниже).

Защита отчетов по лабораторным работам проходит в два этапа:

- в форме письменного тестирования (2-4 вопроса/задания): время выполнения заданий теста – 45-50 мин.; количество баллов за выполненные задания – от 6 до 7 при условии, что выполнено более половины заданий

- в форме устной беседы по отчету, вопросам/заданиям теста и модели в LTspace; количество баллов за устную защиту – от 3 до 5 при условии, что получено более половины правильных ответов на вопросы преподавателя.

Требования к оформлению отчетов по лабораторным работам:

- отчет должен содержать титульный лист (пример в *Приложении 2*);
- отчет должен содержать все позиции, предусмотренные пунктом «Содержание отчета» (см. соответствующий раздел в методических указаниях к выполнению лабораторной работы);
- округление численных значений должно быть с точностью до тысячных долей;
- весь графический материал отчета должен быть выполнен с обязательной оцифровкой (масштабированием) и обозначением осей и измеряемых величин (при необходимости);
- отчеты могут быть оформлены как в рукописном формате, так и с использованием любого редактора;
- отчеты предоставляются в электронном виде (mvnikitina@itmo.ru) ТОЛЬКО в **pdf-формате**.